Электрический тестер IGBT

Инженерный отчёт: параметры, оборудование, стоимость, схемы и порядок испытаний

> NU IEEE–Wabtec Hackathon 2026
> 18.10.2026 · Русская версия · Проектное предложение

Задача — обнаруживать электрические дефекты IGBT и его драйвера до установки на локомотив, сохраняя измерения и объяснимое решение по каждому тесту.

> **Что уже существует:** исполняемые Simulink/Simscape-модели RL-переключения и DESAT, статические проверки, осциллограммы и программная логика решения. **Что предлагается:** физический автоматизированный стенд; реального подключения DAQ и квалифицированного OEM-адаптера пока нет.

Комплектация	Стоимость без налогов и доставки
A. Низкоэнергетический функциональный стенд	$8 426.13 – $10 746.13
B. То же + Keithley 2450 для малых токов и статических I–V	$16 306.13 – $18 626.13
Полноценная HV/килоамперная квалификация	Отдельное техническое задание и запрос коммерческих предложений

Каталожные цены проверены по доступным страницам 18.10.2026; собственная оснастка оценена отдельно. Комплектация A не закрывает точный тест утечки затвора. Даже B не воспроизводит блокирование 3,3 kV и VCE(sat) при 1500 A.

Как читать отчёт

- Разделы 1–3: требования и выбор электрических параметров.
- Разделы 4–6: архитектура, силовая схема и измерительные подключения.
- Разделы 7–9: приборы, смета и границы высоковольтной квалификации.
- Разделы 10–12: работа симуляции, численные результаты и запуск.
- Разделы 13–15: инструкция оператора, бенчмарк и формирование решения.
- В конце: источники цен, спецификаций и сохранённых результатов.

> **Статус реального модуля: INCONCLUSIVE.** Марка и ревизия целевого Wabtec-модуля, распиновка и утверждённые пределы приёмки ещё не установлены. Численный PASS модели не является допуском к установке.

1. Подтверждённые требования и допущения

Основной источник — презентация Wabtec и заметки докладчика. [S1] Известные значения не составляют полную спецификацию силового модуля.

Параметр / факт	Что подтверждено	Как используем
VGE: +15 V ON / −15 V OFF	Слайды 5, 8	Проверяем реальные уровни на G–E; предварительно сверяем допустимость с конкретным DUT.
Порог около +4… +7 V	Общее объяснение на слайде 8	Не заменяет VGE(th), заданный при определённых IC, VCE и температуре.
Защита ≈10 µs	Заметки к слайду 8: после обнаружения отказа соседнего ключа	Отдельно измеряем обнаружение, latch, команду, VGE и спад IC.
Питание драйвера до 20 W	Слайд 5	Фиксируем частоту, QG и холостой ток; 20 W — не универсальный тестовый порог без условий.
Диод 0,2…0,8 V; обратно open	Слайд 5	Ток диодного режима и обратное напряжение должны быть указаны.
di/dt: 0…5000 A/µs	Слайд 5	Измеряем при заданных Vbus, IC и Rg; диапазон не заменяет SOA и OEM-рецепт.
Утечка шин до 2 mA	Слайд 5: busbar insulation	Это НЕ предел IGES затвора и НЕ ICES коллектора.
GDPC: 100 VAC	Слайд 6	Частота, форма и допуски не заданы; 24 V нельзя подавать вместо этого входа.
Около 3,5 min на IGBT	Заметки презентации; ссылка на IM-LE-0008, шаг 14	Ориентир 210 s, а не измеренное время нашего стенда. Сам OEM-документ не предоставлен.

Идентификация DUT до включения

Для 17FM774A1, 17FM775A1 и семейства 17FM796 поставщики дают разные обозначения сборок. Они не подтверждают взаимозаменяемость и внутреннюю схему каждого исполнения. [L6] Положительная/отрицательная фазная сборка не означает P-/N-канальный IGBT.

CM1500HC-66XB (3,3 kV / 1500 A) — только представительный полупроводник для модели. [L1] Не переносим его рейтинги на 17FM774A1 и не предполагаем, что DUT обязательно содержит два ключа.

> Эскиз deliverables/igbt_tester_block_diagram_v2.svg рассматривается как концепт. Указанные там два ключа и 100 VAC / 25 kHz требуют проверки; 25 kHz не подтверждены извлечённой презентацией. Приведённая далее схема использует один DUT и отдельную свободноходовую ветвь.

2. Какие статические параметры проверяем

Параметр	Зачем	Метод и условия	Покрытие
VGE(th)	Сдвиг порога / аномалия управления	SMU задаёт VCE и измеряет малый IC; отдельный источник плавно меняет VGE. Заданы IC, VCE, температура.	B; в модели есть
IGES	Повреждение изоляции затвора	SMU G–E при заданном VGE, C соединён с E; драйвер электрически отсоединён. Guard и чистая оснастка.	B; в модели нет
VCE(sat) и IC(VCE,VGE)	Повышенные потери / плохие соединения	Kelvin C/E, заданные IC и VGE; DC до 1 A через 2450 либо разрешённый импульсный ток стенда.	B / импульс A; модель есть
ICES	Потеря блокирования / ток утечки	SMU C–E при VGE по процедуре DUT, с ограничением тока. Указать VCE; 48/200 V не эквивалентны рабочим kV.	B; модель PARTIAL
VF диода и обратный ток	Обрыв / короткий путь диода	DMM/SMU с известным током; обратно — ограниченное напряжение и измерение тока. Тест DUT отдельно от Dfw стенда.	A грубо / B точно
C–E / G–E continuity	Грубый обрыв / замыкание	Сначала разряженный DUT, затем токово-ограниченный тест. Учесть встроенный диод и цепи драйвера.	A; физическая логика в плане
Изоляция шин–корпус	Пробой изоляции сборки	Отдельный insulation/hipot-прибор, напряжение и соединения по OEM. Не мерить мегомметром оксид G–E.	Дополнительный OEM-режим

> Сборку со штатным драйвером и отдельный полупроводник проверяют по разным маршрутам. Измерение «утечки затвора» через подключённую плату драйвера включает её резисторы, защиту и выходной каскад — это не IGES кристалла.

Температуру записываем как условие электрического испытания. В этот отчёт не входят тепловое сопротивление, акустика, геометрия и механическая квалификация.

Почему недостаточно проверки мультиметром

Диодный режим выявляет грубые дефекты, но не оценивает токовую нагрузочную способность, блокирование при рабочем напряжении, задержки драйвера или восстановление диода. Малое VCE при 1 A не доказывает соответствие VCE(sat) при 1500 A.

Для каждого результата сохраняем не только число, но и условия: ток, напряжение, VGE, длительность импульса, измерительный диапазон и неопределённость. Только затем сравниваем с пределом для идентифицированного устройства.

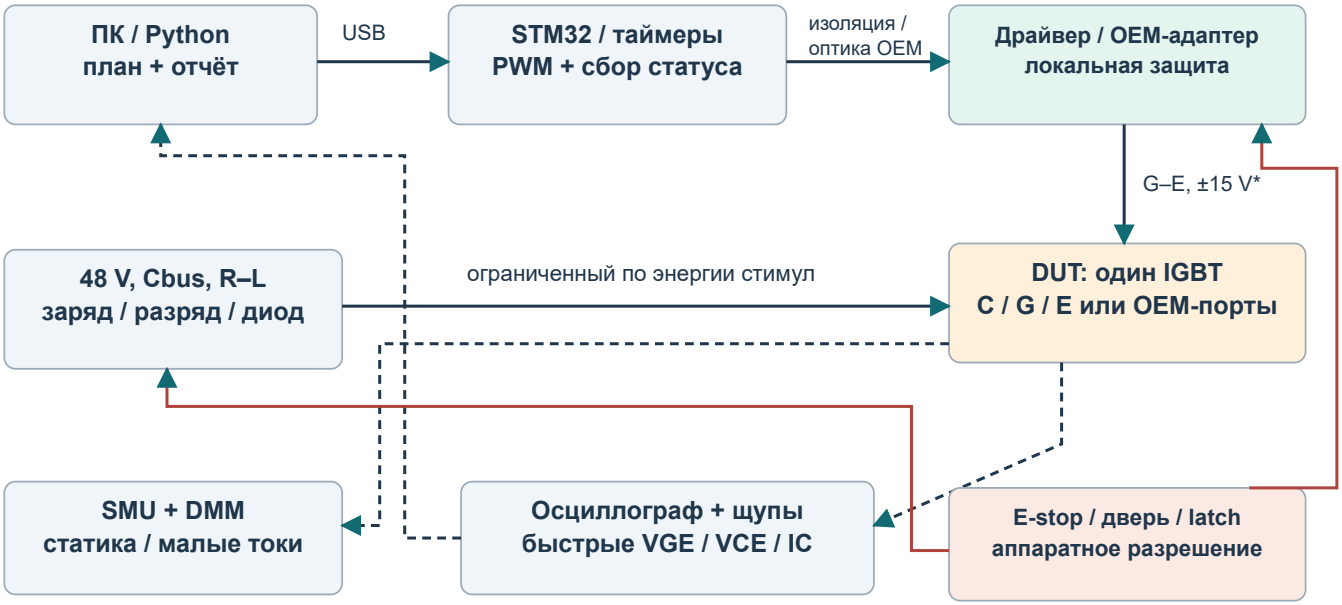
3. Динамические параметры и диагностика

Что измеряем	Почему это важно	Чем и как
VGE ON/OFF, выбросы, Miller-плато	Проверяет фактическое воздействие на затвор, просадку питания и паразитное включение	Дифференциальный щуп непосредственно G–Kelvin E; отдельная запись +15/−15 и переходов.
VCE(t), IC(t), td(on/off), tr/tf	Обрыв, аномальная проводимость, медленное переключение	Синхронный захват VGE/VCE/IC; заранее фиксируем определения уровней и отсчёта времени.
di/dt, перенапряжение VCE	Проверяет коммутирование и влияние Lσ	Полоса всей цепочки и пределы пробников; высокую частоту нельзя восстановить из медленного ADC.
Qg = ∫Ig dt	Оценивает нагрузку на драйвер и зарядные процессы	Отдельная сессия с калиброванным токовым каналом затвора; одинаковые начальные/конечные VGE.
Eterminal = ∫VCE·IC dt	Интегральная электрическая сигнатура	Синхронность и deskew каналов. Чистые Eon/Eoff требуют определённых окон и физически калиброванной модели.
Свободный ход / восстановление диода	Позволяет отделить ток нагрузки от тока выключенного IGBT	IL продолжается через Dfw; IC и IL не взаимозаменяемы. Reverse recovery — отдельный тест.
DESAT, latch, VGE OFF, спад IC	Проверяет цепь защиты и разницу между командой и выключением	Сначала ограниченная инжекция на вход защиты; реальное КЗ — только квалификационный стенд.
Мощность драйвера	Выявляет перегрузку его питания	Измерить входные U/I, частоту и холостой ток; Qg·ΔVGE·f — лишь составляющая мощности.

Double-pulse test выбран как контролируемый способ наблюдать включение под током и выключение индуктивной нагрузки. Это общепринятая методика, но сама по себе она не задаёт приёмочные нормы. [S11]

> Один параметр редко однозначно определяет дефект. Повышенное VCE может быть вызвано слабым драйвером, контактом, током или температурой. Диагноз строится по нескольким каналам и повторному тесту; при неоднозначности — INCONCLUSIVE.

4. Архитектура физического тестера



Сплошные линии: воздействие / управление. Пунктир: измерения и результаты.

* Только после проверки допустимости напряжений и распиновки конкретного DUT.

Проектная аппаратная архитектура: физический DAQ и OEM-интерфейс ещё не реализованы.

Рисунок 1. Предлагаемая аппаратная архитектура. Зелёный путь — воздействие на затвор, красный — независимое аппаратное разрешение.

Уровень	Ответственность
ПК / Python	Выбор разрешённого рецепта, опрос SCPI, хранение файлов, расчёт признаков и отчёт. ОС не обслуживает микросекундную защиту.
STM32 / интерфейс	Генерация ограниченной последовательности таймерами, синхронизация и регистрация статуса. Реальная периферия пока не введена в эксплуатацию.
Локальный драйвер	VGE, ограничение тока затвора, UVLO, DESAT, latch/soft turn-off по подтверждённой схеме. Это быстрый контур.
Измерения	Раздельные быстрые и статические тракты. Точная статика не выполняется бытовым ADC на kV-диапазоне.
Аппаратные разрешения	Дверь, E-stop, фиксация DUT, напряжение DC-link, отключение зарядки и безопасный разряд.

> Режимы исключают друг друга: COMPONENT — внешний драйвер и доступ к G/C/E; ASSEMBLY — штатный OEM-драйвер, его питание и оптика. Нельзя параллельно подключать два выхода драйверов к одному затвору.

5. Электрическая схема стенда

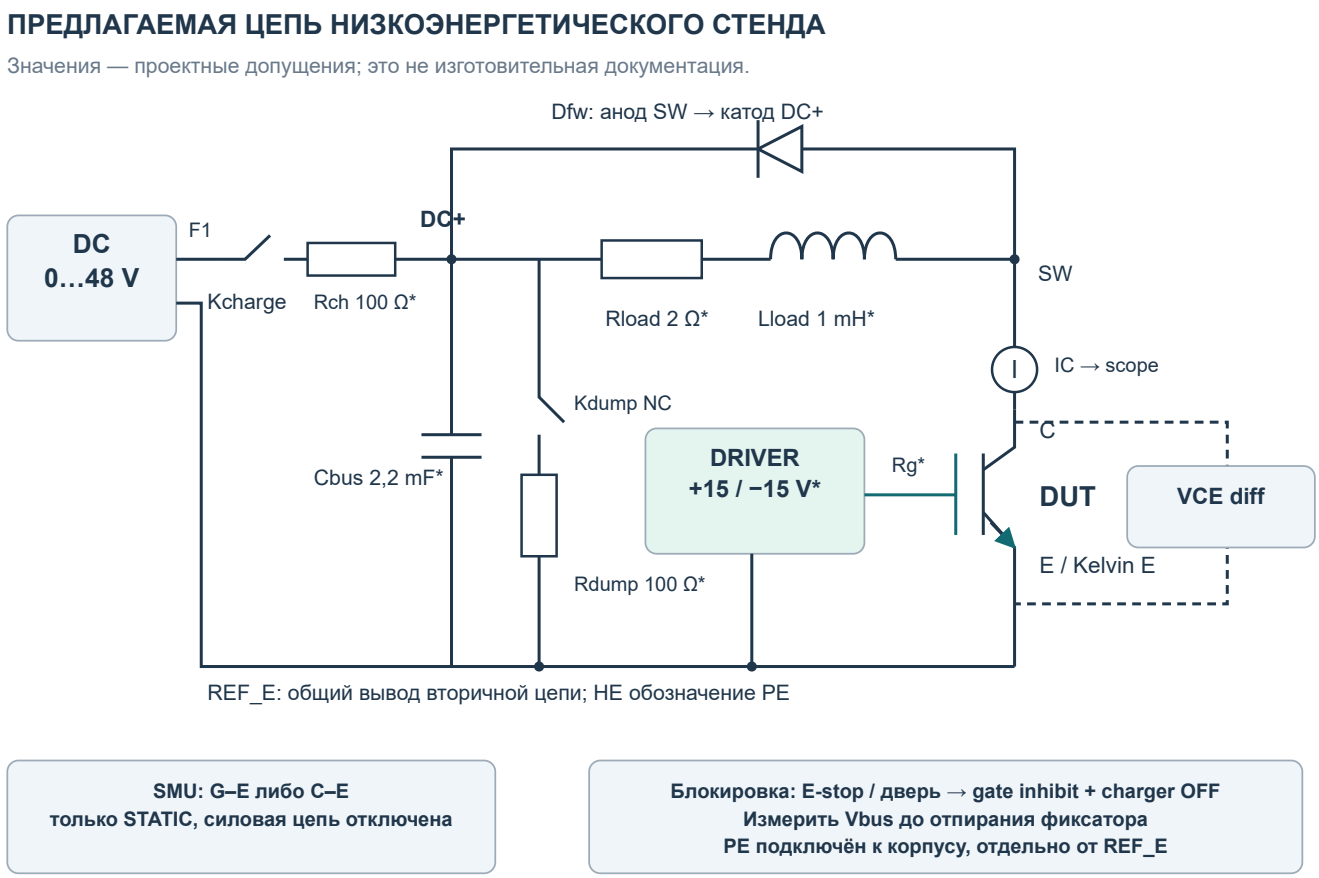


Рисунок 2. LV-стенд. Контакты показаны для PULSE: заряд и разряд разомкнуты; Kdump по умолчанию NC. SMU подключается отдельно, не параллельно заряженному DC-link.

Ток ON: Cbus → Rload → Lload → C–E DUT → REF_E. **Ток OFF:** Lload → Dfw → DC+ → Rload → Lload. Dfw — внешний диод или диод отдельного эталонного плеча; нижний анти-параллельный диод DUT сам по себе эту ветвь не заменяет.

Kcharge размыкается на время импульсной серии: энергия не пополняется источником. NC-разряд включается при снятом разрешении. Заряд и разряд аппаратно взаимоисключаются; свободноходовая цепь остаётся целой при отключении затвора.

Эскиз не задаёт монтажные расстояния, марки провода или номинал предохранителя: они выбираются по конкретной оснастке, токам и испытаниям. Защитное PE корпуса и Kelvin E — разные цепи.

6. Режимы и измерительные подключения

Иллюстративный энергетический расчёт прототипа

48 V, Cbus = 2,2 mF, Lload = 1 mH, Rload = 2 Ω — предлагаемый начальный рецепт физического стенда, а не рейтинг локомотивного модуля. Его ещё нужно ввести в модель с конечной ёмкостью DC-link и проверить.

> Ecap = ½·C·V² = 2,53 J. При 10 A: EL = ½·L·I² = 0,05 J.
> Для Rcharge = 100 Ω: τ = 0,22 s; начальная мощность 23,0 W.
> Для Rdump = 100 Ω: расчётное время 48 → 5 V ≈ 0,50 s.
> Это расчётные оценки: учитывать допуски, импульсную энергию резистора и независимо измерять фактический Vbus.

Начальный импульс оценивается по ΔI≈V·t/L, затем уточняется с учётом R и VCE. Например, 100 µs даёт около 4–5 A. Нельзя копировать 250 µs / 1,5 kA из тяговой модели в этот рецепт. Программный limit тока не заменяет аппаратное ограничение энергии.

Режим	Каналы осциллографа / приборы	Что сохраняем
RL switching	CH1 VGE diff; CH2 VCE diff; CH3 IC fast; CH4 IL slow	Синхронные осциллограммы. Медленный IL не годится для KCL на наносекундном фронте.
Protection injection	CH1 VGE; CH2 VCE; CH3 IC; CH4 изолированный FAULT / статус	Начало инжекции и ответ. Для одновременного второго статуса нужен цифровой канал или повторная серия.
STATIC IGES / ICES	SMU, отключённые Cbus и выход драйвера	Измерение малых токов, compliance, settling, ноль и guard.
STATIC Vth	SMU на коллекторе + регулируемое gate bias	Условия фиксированного малого IC; это не режим +15 V «полностью ON».
VCE(sat)	SMU/DC при доступном токе либо отдельный калиброванный clamp/Kelvin-тракт	Высоковольтный щуп на полном диапазоне может не разрешать десятки mV. DMM не измеряет 100 µs импульс как установившийся DC.

Перед расчётом энергии компенсируют межканальную задержку. Разрядность осциллографа и максимальная частота дискретизации не равны сквозной точности; проверяют фактический Fs при включённых каналах, полосу щупов и BNC-терминацию. [S12]

7. Покупные приборы: выбор и цены

Рекомендуемые примеры, не обязательная привязка к бренду. Валюта USD, цена за новую позицию по доступной странице на 18.10.2026; налоги, доставка в Казахстан, курс и импортные сборы не включены.

Прибор	Кол.	За шт.	Сумма	Назначение / источник
RIGOL DHO924	1	$769.00	$769.00	Осциллограф, 4 быстрых аналоговых канала [S2]
RIGOL DP832	1	$449.00	$449.00	Заряд 48 V: CH1+CH2 по 24 V, после проверки руководства [S3]
RIGOL RP1025D	2	$473.00	$946.00	Отдельные дифференциальные каналы VGE и VCE; только LV-стенд [S4]
SIGLENT CP6030	1	$2 628.00	$2 628.00	Быстрый IC; 50 MHz, 30 Arms, 50 A peak [S5]
SIGLENT CPL5100	1	$535.00	$535.00	Медленный IL / DC; 600 kHz, не для точного Eon/Eoff [S6]
RIGOL DM858	1	$549.00	$549.00	Статика, диод, контроль разряда [S7]
ST NUCLEO-G474RE	1	$20.13	$20.13	Таймерная последовательность; макетная плата не safety-контроллер [S8]

Каталожная часть комплектации A: $5 896.13. Для DP832 принят обычный каталог $449, а не временная цена $404,10. [S3]

Почему именно такая конфигурация

- Четыре канала нужны для одновременных VGE, VCE, IC и IL/FAULT. Двухканальный осциллограф не закрывает этот захват. DHO924S не выбран: функция генератора добавляет $130, а последовательность планируется на таймерах. [S2]
- CP6030 выбран вместо дешёвого медленного клещевого канала для IC. CPL5100 оставлен для DC/IL: его 600 kHz нельзя выдавать за точный канал фронтов. [S5] [S6]
- DM858 — для медленных проверок и разряда; Nucleo — дешёвый контроллер макета с существующей кодовой базой. Они не заменяют SMU и цепь безопасности. [S7] [S9]

> Наличие не гарантировано: на странице CP6030 указана ожидаемая доступность около 16.12.2026; у части RIGOL — поставка через несколько недель. Для хакатона нужны уже имеющиеся/арендованные приборы либо эквиваленты с проверенными характеристиками. Старые CP5030/CP5030A не предлагаются как доступные новые изделия.

8. Оснастка и полная смета

Следующие суммы — инженерная бюджетная оценка, а не опубликованная цена и не коммерческое предложение. Подбор реальных артикулов возможен после согласования DUT и схемы безопасности.

Изготавливаемая часть	Оценка USD	Что входит
Драйвер / оптический OEM-адаптер + изолированное питание	$450.00 – $900.00	Разводка ±15 V и DESAT; OEM-совместимость ещё не установлена
24 V AC/DC и низковольтное питание логики	$80.00 – $150.00	Контакторы/логика; не замена штатных 100 VAC GDPC
Матрица STATIC/PULSE и малотоковые соединения	$400.00 – $800.00	Разрыв перед замыканием, защита SMU, guard
R–L, диод, Cbus, заряд/разряд и предохранители	$350.00 – $650.00	Проверка импульсной энергии, насыщения и тока
Корпус, E-stop, дверь, блокировки, силовые разрешения	$700.00 – $1 200.00	Независимое от ПК отключение и контроль безопасного состояния
Оснастка DUT, Kelvin-контакты, шины	$350.00 – $700.00	Сменный ключованный адаптер; окончательно по OEM-чертежу
Кабели, переходники, первичная проверка/ калибровка	$200.00 – $450.00	Лабораторная оценка; внешняя аккредитация не включена

Итог	Без резерва	С резервом 20%*
A: switching/driver/diode, без точного IGES	$8 426.13 – $10 746.13	$10 111.36 – $12 895.36
B: A + Keithley 2450	$16 306.13 – $18 626.13	$19 567.36 – $22 351.36

*20% — выбранный проектный резерв, не измеренная рыночная неопределённость.

Зачем добавлять SMU

Keithley 2450 ($7 880) позволяет задавать напряжение с ограничением тока и измерять малые токи; пределы 200 V, 1 A, 20 W зависят от рабочей области и не достигаются одновременно. [S10] Для IGES, Vth и низковольтного ICES это полезнее обычного DMM. Разрешение 10 fA не означает такую же точность всей оснастки.

Изолированный драйвер с DESAT обязателен по функции. TI UCC21750 EVM — пример для отработки, но не подтверждённая замена Wabtec-драйвера: 10 A пикового тока, пределы изоляции и конфигурация питания проверяются отдельно. ±15 V и работа с конкретным модулем не считаются plug-and-play. [S16]

> Не включены: DUT/запасной OEM-драйвер, ноутбук, подъёмник, лицензии MATLAB/ANSYS, производственная сертификация, внешняя аккредитованная калибровка и HV-стенд. Установленные лицензии учитываются как имеющийся ресурс, а не как бесплатный продукт.

9. Что требуется для рабочего высокого напряжения

Низкоэнергетический стенд — один уровень диагностики. Полная электрическая лаборатория также требует высокого блокирующего напряжения, большого импульсного тока и квалифицированной измерительной системы. Эти возможности нельзя получить сменой числа bus_V в MATLAB.

Проверка	Оборудование / закупочная позиция	Цена / ограничение
Высоковольтный ICES / блокирование	Guarded HV-SMU; пример Keithley 2657A [S14]	Каталог $38 500, только до 3 kV. НЕ покрывает тест при 3,3 kV. Для более высокого OEM-предела — иной прибор по запросу.
I–V / Qg / C–V / большой импульсный ток	Keysight B1506A в подходящей опции [S15]	По запросу. Объявленные пределы 3 kV и 1500 A относятся к разным режимам; не означают 4,5 MW или готовность к 3,3 kV.
HV double pulse	HV-заряд, импульсный DC-link, precharge/dump, низкоиндуктивные шины, импульсный L, контакторы, containment	По отдельному проекту. Номиналы определяются SOA, энергией и методикой конкретного модуля.
Быстрые HV VCE / floating VGE	Подходящие дифференциальные / оптически изолированные пробники [S13]	По запросу. Проверить differential, common mode, обе клеммы к земле, частотный derating, CMRR/CMTI.
Изоляция сборки относительно корпуса	Insulation/hipot tester и оснастка по OEM	По запросу; испытательное напряжение, ток и длительность пока неизвестны.

> RP1025D из сметы A рассчитан здесь только на 48 V-прототип. Маркировка 1400 Vpp не даёт права подключить его к 1800 V DC. CP6030 также не является килоамперным датчиком. Смета A/B не называется полной стоимостью локомотивного HV-тестера.

Для собранного фазного модуля сохраняется штатный драйвер, его GDPC и оптическая команда/статус. Частота GDPC, pinout, коммутационные токи и последовательность питания должны быть предоставлены Wabtec. Данные примера 230 V → 24 V и гипотеза 25 kHz не заменяют эти сведения.

Рабочие высоковольтные и короткозамкнутые испытания выполняются только по утверждённому проекту и процедуре. Модельное жёсткое КЗ 1800 V не предлагается как ежедневный сервисный тест.

10. Отдельно: как работает симуляция

MATLAB-скрипт создаёт сеть Simscape Electrical. Решатель одновременно рассчитывает электрические состояния, токи и напряжения; датчики передают результаты в Simulink. Это вычислительный эксперимент, без физического IGBT и без реального DAQ.

Часть	Что действительно выполняется
build_rig / build_detailed_models	Формируют источник, IGBT, драйвер, нагрузку, диод, паразитные элементы, датчики и логирование. Подробная SLX раскрывает физические блоки на листе.
Параметры	Сохранённый представительный Mitsubishi и явно помеченные допущения. Истинные характеристики Wabtec-сборки не восстановлены.
RL-тест	1800 V, 300 µH, 0,01 Ω, Lσ=100 nH; команда ±15 V. ON 50–300 и 400–500 µs; расчёт до 1,5 ms.
Датчики	VGE, VCE, IC, IG, IL, ID, Ibus, Vswitch. Это идеальные модельные измерения, не калиброванная аппаратная цепь.
Проверки	Законы токов, баланс терминальной энергии, интегральный закон L, коммутирование в диод, уровни затвора и сходимость при половинном шаге.
Статика	Vth, VCE(sat), ICES при заданных условиях; независимые DC-точки. Комплект статических проверок имеет PARTIAL.
DESAT	Отдельная физическая цепь КЗ: VCE → sampled comparator → blanking → latch → запрет реальной команды драйверу.

Почему несколько видов PASS не равнозначны

- Numerical PASS означает, что конкретные математические проверки завершились успешно.
- Восстановление калибровочной точки означает согласованность с введённым параметром, а не независимое измерение.
- Совпадение с типовой точкой datasheet представительного прибора не определяет границы годности Wabtec-сборки.
- Firmware replay пропускает сохранённую запись через модель ADC/контроллер. После команды OFF сохранённая физическая осциллограмма не пересчитывается: это не доказательство времени гашения тока.

> Физические дефекты DUT ещё не образуют подтверждённую библиотеку сценариев. Синтетические Healthy/Fail-пресеты интерфейса — демонстрационные данные; их не используют для расчёта реальной точности диагностики.

11. Что уже показали расчёты

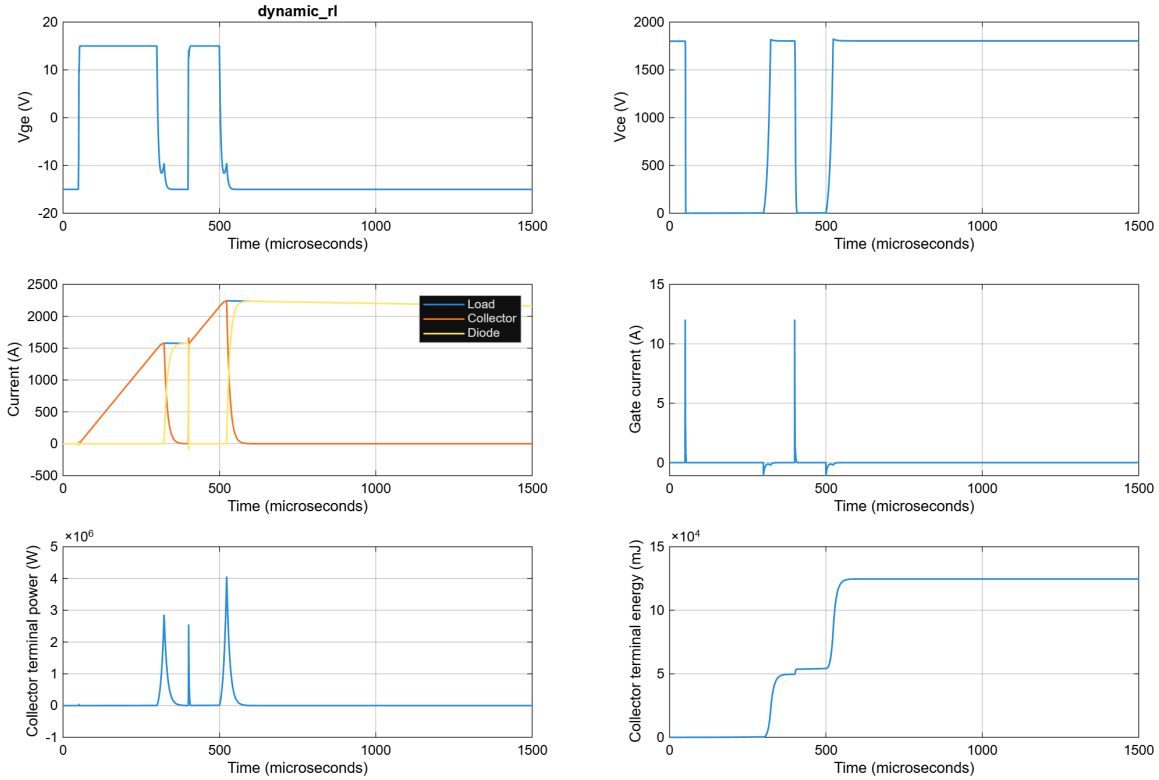


Рисунок 3. Реально сохранённые модельные осциллограммы RL-теста. Источник L2; не физические измерения.

Метрика из выполненного RL-расчёта	Значение
Peak VCE / peak IC / peak IG	1821.97 V / 2240.28 A / 12.00 A
Энергия источника / терминальная энергия DUT	888.031 J / 124.615 J
Относительный остаток баланса энергии	6.37e-07
Максимальный токовый остаток IL−IC−ID	1.46e-08 A
Макс. изменение энергии события при половинном шаге	1.49e-05 относительных единиц

Сохранены полные raw/fine MAT, CSV и rl_validation.json. [L2] Эти показатели подтверждают численную согласованность; пиковые 2240 A не являются рекомендованным током эксплуатации или стендовой нормой.

Vth≈6,350 V; VCE(sat)≈2,600 V при 25 °C и 3,348 V при 150 °C на 1500 A — результаты представительной модели. ICES при 25 °C не восстанавливает введённую калибровку, поэтому статический пакет PARTIAL. [L4] Диодные 0,500 V получены при выбранном knee 0,5 V — совпадение по построению. [L5]

> Предельные характеристики нельзя «подгонять» к нужному PASS. В модели нет reverse recovery; tail-параметр предположен. Вычисленные времена выключения и чистые потери переключения пока не являются достоверным прогнозом реального модуля.

12. DESAT: что именно считается временем защиты

Данные ниже пересчитаны из реального сохранённого CSV выполненного модельного теста. [L3] Это отдельный короткозамкнутый эксперимент, а не физическая проверка купленного модуля.

Событие	Время от начала моделирования	Интерпретация
Команда ON / начало КЗ	20,000 µs	Выбранный стимул модели
Первый отсчёт FaultNow=1	27.550 µs	Наблюдаемое срабатывание comparator+blanking; разрешение порядка 50 ns
Trip / latch	27.600 µs	Запомненная авария и запрет команды
VGE опустилось ниже 6,3 V	29.542 µs	Пересечение модельного порога; не полное исчезновение IC
IC <10% peak	52.025 µs	Выбранный критерий уменьшения тока
FaultNow → VGE <6,3 V	1.992 µs	Порядка 2 µs; отдельная метрика управления
FaultNow → IC <10% peak	24.475 µs	Порядка 24,47 µs; нельзя объявить гашение за 10 µs

Разница между первым отсчётом FaultNow и Trip объясняет небольшое расхождение с отчётами, которые отсчитывают от latch. Фронты дискретных сигналов не известны точнее шага регистрации; пересечение VGE линейно интерполировано.

> Настройки 9 V, blanking 7,5 µs и дискретизация 50 ns — допущения. Blanking не равен полной задержке защиты. В исходном расчёте peak IC≈17,4 kA: его физический уровень и выживание кристалла не валидированы. Нельзя переносить эту осциллограмму как подтверждение OEM-стойкости.

Как проверять защиту на физическом стенде

- При снятом силовом напряжении проверить разрешение драйвера и latch.
- Использовать согласованную с драйвером ограниченную инжекцию сигнала на вход обнаружения; синхронно записать инжекцию, FAULT и VGE.
- Разделить локальное отключение драйвера и задержку возврата оптического статуса.
- Гашение реального коллекторного тока проверяется отдельно под разрешённой ограниченной нагрузкой; простая инжекция его не доказывает.

Этот раздел объясняет принцип и границы методики. Точки и уровни инжекции выбираются только после получения схемы конкретного драйвера.

13. Инструкция по запуску симуляции

Просмотр и ручной Run в MATLAB

```
cd('C:\Users\ganib\OneDrive\Документы\Wabtec_IGBT_Test_Cell')
f = fullfile('results', ...
    'detailed_simulink_20261017_221616_239', 'build02', 'final');
open_system(fullfile(f, 'wabtec_igbt_test_cell.slx'))
% Защита — отдельная модель:
open_system(fullfile(f, 'wabtec_igbt_desat_test.slx'))
```

Модель	Файл относительно проекта
RL: основной подробный лист	results/detailed_simulink_20261017_221616_239/ build02/final/wabtec_igbt_test_cell.slx
DESAT: отдельный лист защиты	results/detailed_simulink_20261017_221616_239/ build02/final/wabtec_igbt_desat_test.slx

1. Открыть SLX, увеличить масштаб. Перед Run открыть Gate_waveforms, Switching_waveforms и Freewheel_waveforms.
2. Нажать Run для выбранной модели. У RL исходная длительность 1,5 ms; у DESAT — 70 µs. Это модельное, не стендовое время.
3. Для воспроизводимых новых экспериментов использовать скрипт, который сохраняет параметры и создаёт новую папку результатов.
4. Оценивать validation.json вместе с исходными данными. Ранний останов, предупреждение решателя или пропущенная проверка не означают PASS.

Пакетный запуск RL — только разрешённая RL-конфигурация

```
matlab -batch `
 "p=testcell.parameters_traction; testcell.run_dynamic(p,{'dynamic_rl'});"
```

Нельзя запускать dynamic_r с тяговыми параметрами: 1800 V и 0,01 Ω дают совершенно другой, недопустимый для этой оснастки режим. Для чистого просмотра перерасчёт не нужен.

Повторная программная проверка сохранённых данных

```
matlab -batch "addpath('tests'); verify_dynamic_records;"
& 'C:\Users\ganib\anaconda3\python.exe' -m unittest discover `
 -s tests -p "test_*verdict.py" -v
```

Команды regression анализируют сохранённые данные и программную логику. Они не запускают новое физическое испытание. Последние итоговые косметические SLX проверены компиляцией и 2 µs инициализацией; полный RL-расчёт относится к электрически эквивалентной версии до финальной правки подписей.

14. Инструкция оператору физического стенда

> Ниже — проектная процедура для подготовленного персонала и введённой в эксплуатацию оснастки. Пока OEM-идентификация, распиновка, пределы и блокировки не подтверждены, разрешён только обесточенный осмотр; силовой тест не начинать.

Шаг	Действие	Условие перехода
1. Подготовка	Проверить приборы, диапазоны, калибровку, исправность E-stop/двери, саморазряд и аварийный latch. Выходы OFF.	Самотест пройден; DUT ещё не подключён.
2. Идентификация	Сканировать серийный номер; выбрать COMPONENT или ASSEMBLY и утверждённый рецепт. Сверить C/G/E, Kelvin E, драйвер, полярность.	Все обязательные документы и пределы доступны.
3. Фиксация	Подключить DUT при измеренном безопасном Vbus; закрепить адаптер, закрыть ограждение. PE корпуса независимо от сигнального E.	Контакт/фиксация подтверждены.
4. Обесточенные проверки	Continuity, грубые C–E/G–E дефекты, диод. Учесть другие ветви сборки.	Нет запрещающего дефекта; иначе остановить рецепт.
5. STATIC	Cbus отключён и разряжен; драйвер изолирован. Матрица подаёт SMU/bias. Выполнить доступные IGES/Vth/ICES/VCE(sat).	Каждая точка установилась, compliance и полнота записи корректны.
6. DRIVER	Разомкнуть статические пути. Проверить питание/готовность драйвера, команду/статус, VGE ±15 V при нулевом bus.	Драйвер не в UVLO/fault; совместимость с DUT подтверждена.
7. Заряд и RL	Драйвер OFF; зарядить до рецепта, отключить зарядку. Разрешить ограниченную серию импульсов, снять осциллограммы.	Ток/напряжение/энергия внутри проектных пределов, запись полная.
8. Защита	После снятия силового напряжения выполнить разрешённую инжекцию и проверить latch/gate OFF.	Определения задержек и диапазоны указаны; нет подмены времени гашения временем команды.
9. Завершение	Gate OFF, заряд OFF, сохранить путь свободного хода; разрядить DC-link. Проверить Vbus и отсутствие значимого IL.	Только затем разблокировать адаптер и отключить DUT.
10. Отчёт	Проверить полноту данных, версию лимитов, неопределённость. Экспортировать итог и причины.	PASS / FAIL / INCONCLUSIVE с протоколом.

При аварии аппаратный контур снимает gate enable и зарядку независимо от ноутбука. Нельзя разрывать единственный путь тока индуктивности до его безопасного спада. Потеря связи или тайм-аут ведут к безопасному завершению и INCONCLUSIVE, а не к автоматическому PASS.

15. Отдельно: бенчмарк и длительность теста

Физический стендовый тест измеряет конкретный DUT. **Бенчмарк** проверяет, насколько достоверно и быстро сам тестер различает исправные и неисправные устройства относительно независимого эталона. Симуляция помогает отладить методику, но не заменяет этот бенчмарк.

Проектный бюджет одного цикла — 210 s

Этап	Цель, s	Почему нужно время
Идентификация / фиксация	25	Серийный номер и контакт; для тяжёлой сборки реальное время уточняется
Безопасное состояние / self-test	15	Проверка разряда, межблокировок и диапазонов
STATIC	50	Переключение матрицы, установление малых токов, повтор точек
Диод / continuity	20	Прямая и обратная ветви, контроль контакта
Драйвер / оптика / питание	25	Готовность, команда/статус, VGE и питание
Низкоэнергетический RL	30	Заряд, серии и передача синхронных записей
Ограниченная проверка защиты	25	Инжекция, latch и измерение задержек
Разряд / контроль / отчёт	20	Фактический безопасный Vbus, сохранение результатов
ИТОГО	210	3,5 min — проектный бюджет, не измеренный результат

Микросекундная коммутация занимает малую часть цикла. Бюджет определяется установлением измерений, оснасткой, зарядом/разрядом и обменом данными. Если ток утечки не установился или разряд не подтверждён, цикл продлевается либо завершается INCONCLUSIVE; выдержки не сокращают ради 210 s.

Как провести независимый бенчмарк

1. Согласовать с Wabtec «истину»: проверенные исправные и неисправные модули по OEM-процедуре, а не подписи синтетических пресетов.
2. Зафиксировать part/revision, рецепт, температуру, приборы и версию лимитов. Отдельные устройства — для настройки и для слепой оценки.
3. Провести повторы эталона и несколько переподключений; оценить повторяемость/воспроизводимость и влияние контактов.
4. Замерять как машинный цикл, так и полное время с установкой/снятием. Указать момент старта/финиша и обработку повторов.

16. Решение, метрики и форма протокола

Итог	Правило
PASS	Все обязательные тесты выполнены валидно при нужных условиях и попадают в утверждённые пределы с согласованным учётом неопределённости.
FAIL	Валидный результат нарушает утверждённый предел; указаны канал, условие и правило. Не придумывать причину дефекта по одному числу.
INCONCLUSIVE	Нет предела, точной идентификации, корректного измерения, полного набора тестов или результат попадает в неопределённую область.

Для верхнего OEM-предела L возможное консервативное правило: PASS, если x+U≤L; FAIL, если x−U>L; иначе INCONCLUSIVE. Это предлагаемая guard-band логика, а не уже утверждённое правило Wabtec. Для диапазона учитываются обе границы.

Показатели бенчмарка

Положительный класс — дефект. Опасный false-pass = число дефектных модулей, получивших PASS / все эталонно дефектные. False-fail = исправные, получившие FAIL / все эталонно исправные. Долю INCONCLUSIVE показывать отдельно; не скрывать её исключением устройств из знаменателя.

Ноль false-pass в малой выборке не доказывает нулевой риск. При N независимых дефектных устройствах и нуле пропусков односторонняя 95% верхняя граница вероятности пропуска равна 1−0,05^(1/N), примерно 3/N. Повторы одного DUT не заменяют N разных модулей. Реальных данных для такой оценки в проекте пока нет.

Минимальный состав экспортируемого отчёта

Идентификация	Измерения и решение
Серийный номер, part/revision, драйвер, оператор, дата/время	Название теста; измеренное значение и единица; условия IC/VCE/VGE/время; неопределённость
Версия рецепта, схемы, прошивки, ПО и набора лимитов	Источник предела и версия документа; результат каждого теста; причины пропуска
Приборы, серийные номера, калибровка, настройки пробников	Ссылки на raw/CSV/осциллограммы; хэши; итог и перечень незавершённых проверок

> Сейчас проект готов к демонстрации электрической модели и принципа тестирования. Для закупки и ввода в эксплуатацию нужны OEM-идентификация, полноценная аппаратная схема, реализация DAQ, испытание межблокировок, калибровка измерений и слепой бенчмарк.

17. Реальная схема Simulink — приложение

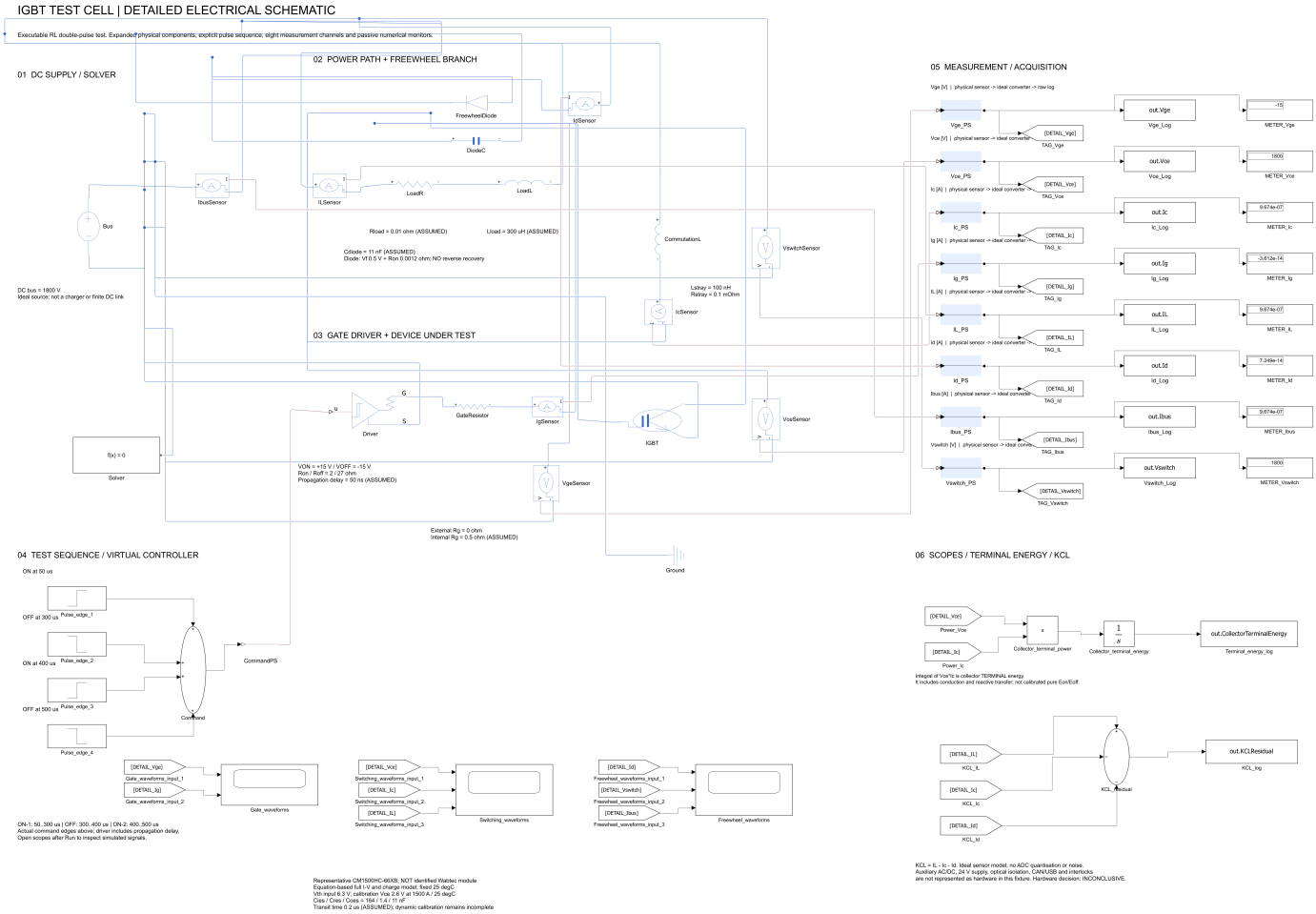


Рисунок 4. Реальные соединённые блоки основного подробного SLX. Масштабировать лучше исходный PDF/SLX, а не уменьшенную картинку в отчёте.

Верхняя часть: физические силовые компоненты и датчики. Справа: восемь PS-конвертеров, raw-логи и индикаторы. Снизу: четыре явных фронта команды, три осциллографа, VCE·IC, интегратор терминальной энергии и IL−IC−ID.

Подробная схема защиты находится в соседнем wabtec_igbt_desat_test.slx. В обоих моделях сохранены необходимые данные возбуждения; Python-интерфейс для их открытия не нужен.

> В этом отчёте не проводились новые симуляции. Приведены сохранённые и проверенные ранее результаты; аппаратная смета и физическая топология являются новым проектным предложением.

18. Источники спецификаций и цен

Страницы просмотрены 18.10.2026. Цена и доступность зависят от региона и могут измениться. Ссылки кликабельны. Публикация цены не является предложением поставки в Казахстан.

[S2] RIGOL DHO900: DHO924, $769; 4 канала, 250 MHz, до 1,25 GSa/s
https://www.rigolna.com/products/rigol-digital-oscilloscopes/dho900/

[S3] RIGOL DP800: DP832, каталог $449; 2 × 30 V / 3 A + канал 5 V
https://www.rigolna.com/products/dc-power-loads/dp800/dp821a/

[S4] RIGOL RP1025D: $473, дифференциальный пробник 25 MHz
https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/1000/

[S5] SIGLENT CP6030: $2 628, 50 MHz, 30 Arms / 50 A peak; питание включено
https://siglentna.com/product/cp6030-current-probe/

[S6] SIGLENT CPL5100: $535, DC–600 kHz, два диапазона 10/100 A
https://siglentna.com/product/cpl5100-current-probe/

[S7] RIGOL DM858: $549, настольный DMM, USB/LAN/SCPI
https://www.rigolna.com/products/digital-multimeters/dm800/

[S8] DigiKey: NUCLEO-G474RE, цена за 1 шт. $20,13
https://www.digikey.com/en/products/detail/stmicroelectronics/NUCLEO-G474RE/10231585

[S9] ST: NUCLEO-G474RE, официальная документация платы
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-g474re.html

[S10] Tektronix/Keithley: 2450, $7 880, до 200 V / 1 A / 20 W
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units/2400-graphical-series-sourcemeter

[S11] Tektronix: принцип double-pulse test
https://www.tek.com/power-efficiency/double-pulse-testing

[S12] Tektronix: deskew токового и напряженческого каналов при DPT
https://www.tek.com/en/blog/a-new-software-deskew-approach-accelerates-double-pulse-testing

[S13] TESTEC: допустимые дифференциальные и синфазные напряжения пробников
https://testec.de/en/products/differential-probes.html

[S14] Keithley 2657A: каталог $38 500, до 3 kV; предел не покрывает 3,3 kV
https://www.tek.com/en/products/keithley/source-measure-units/2650-series-high-power-sourcemeter

[S15] Keysight B1506A: до 3 kV / 1500 A в соответствующих опциях; цена по запросу
https://www.keysight.com/ca/en/product/B1506A/power-device-analyzer-curve-tracer-circuit-design.html

[S16] TI UCC21750 EVM: пример изолированного драйвера с DESAT; не утверждённый OEM-адаптер
https://www.ti.com/product/UCC21750QDWEVM-025/part-details/UCC21750QDWEVM-025

Особенно проверять: актуальную модификацию прибора, комплект щупов/питания, сервис в регионе, BNC-терминацию, допустимый common-mode и срок поставки. Цены устаревших модификаций не подменяют стоимость доступной замены.

19. Локальные источники и границы готовности

[S1] Wabtec: NU IEEE 2026 IGBT test cell_AK_Final.pptx, слайды 5, 6, 8, 11 и заметки докладчика
`references/NU IEEE 2026 IGBT test cell_AK_Final.pptx`

[L1] Mitsubishi CM1500HC-66XB, HVM-1147-B: представительный прибор, не идентификация Wabtec
`references/cm1500hc-66xb_e.pdf`

[L2] Пересчитанная RL-модель: численные проверки и исходные осциллограммы
`results\detailed_simulink_20261017_221616_239\build02`

[L3] Исполненный DESAT-тест: validation.json и desat_waveforms.csv
`results\desat_test_traction_20261018_000313_736`

[L4] Статические проверки: статус PARTIAL
`results/static_checks_20261017_193726_230/validation.json`

[L5] Диодная проверка представительного прибора
`results/diode_test_traction_20261017_195415_059/validation.json`

[L6] Исследование идентификации 17FM774 / 17FM796
`docs/PART_IDENTIFICATION_20261017_190659.md`

Уточнение к прежним документам проекта

Ранние записи PROJECT_STATUS считали 3,5 min только пользовательским ориентиром, потому что извлекали текст слайдов без заметок. Заметки презентации теперь проверены: ориентир подтверждён именно там. Это не означает, что сам документ IM-LE-0008 нами прочитан или что наш цикл уже измерен.

Для DESAT в этом отчёте отсчёт «после обнаружения» привязан к первому сохранённому FaultNow; latch приводится отдельно. Поэтому отдельные числа немного отличаются от отсчёта по Trip в старых отчётах. Gate-below-threshold не назван полным гашением тока.

Что делать следующим

1. Получить полную идентификацию DUT/OEM-драйвера, 100 VAC-интерфейс GDPC, оптический протокол и пределы приёмки.
2. Согласовать LV- и HV-покрытие, затем утвердить артикулы и локальные коммерческие предложения.
3. Проверить физическую схему и защиту до подачи энергии; реализовать реальные SCPI/DAQ и версионированные рецепты.
4. Измерить эталонные модули, откалибровать модель и только затем оценивать диагностику и 210 s цикл.

> Вывод: предлагается электрическая лаборатория с воспроизводимыми тестами и прозрачным протоколом. На текущем этапе не заявляется сертификация работоспособности какого-либо реального локомотивного модуля.